

Bike Sharing App

Requirement Analysis: Use-Case Analysis

Nhóm dự án ứng dụng thuê xe đạp

Tháng 5 năm 2026

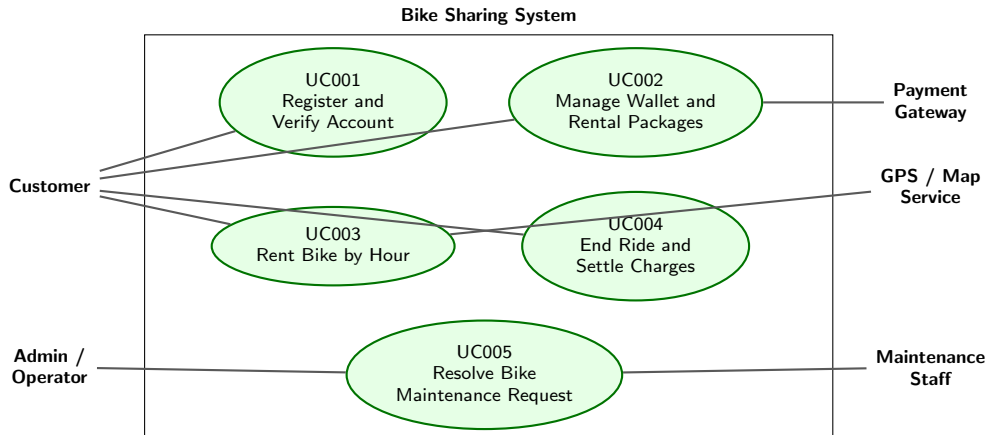
- Mô hình thuê xe giống dịch vụ đô thị: tài khoản xác thực, ví trả trước, thuê xe theo giờ.
- Người dùng nạp tiền vào ví hoặc mua gói ngày/tháng trước khi thuê.
- Mỗi chuyến kết thúc sẽ tính phí, áp dụng gói nếu hợp lệ và trừ tiền ví.
- Vi phạm quy tắc sử dụng sẽ tạo khoản phạt; gói ngày/tháng không miễn tiền phạt.

System Boundary and Actors

Actor	Mục tiêu tương tác với hệ thống
Customer	Xác thực tài khoản, nạp ví, mua gói, thuê xe, kết thúc chuyến, báo sự cố.
Admin / Operator	Quản lý vận hành, quy tắc, mức phạt và phân công bảo trì.
Maintenance Staff	Kiểm tra, sửa chữa, cập nhật trạng thái xe.
GPS / Map Service	Cung cấp dữ liệu vị trí/bản đồ cho thuê xe.
Payment Gateway	Xử lý giao dịch nạp ví hoặc mua gói.

Không xem là actor: front-end, back-end, database.

Use-Case Overview



Sub-Use Case Breakdown

Main UC	Sub-use cases / related use cases
UC001	Register Customer Account; Verify Contact Method; Submit Identity Verification; Log In Securely; Recover Account Access.
UC002	Top Up Wallet; Buy Day Pass; Buy Monthly Pass; View Wallet and Package History; Retry or Cancel Pending Payment.
UC003	Search Available Bikes; Scan Bike QR Code; Start Hourly Ride; Apply Active Package; View Active Ride.
UC004	Return Bike; Lock and End Ride; Report Bike Issue; Settle Ride Charge; View Receipt; Pay Outstanding Balance; Dispute Penalty.
UC005	Review Issue Report; Create or Merge Maintenance Request; Assign Maintenance Task; Update Repair Result; Release or Retire Bike.

Relational Schema Summary

Area	Tables and relationships
Verified users	USERS 1-1 CUSTOMER_PROFILES, USERS 1-1 STAFF.
Wallet and pass	CUSTOMER_PROFILES 1-1 WALLETS, 1-n CUSTOMER_PACKAGES.
Payment	WALLET_TRANSACTIONS 1-0..1 PAYMENTS for top- up/package purchase.
Ride lifecycle	CUSTOMER_PROFILES 1-n RIDES, BIKES 1-n RIDES.
Settlement	RIDES 1-1 RIDE_CHARGES, RIDES 1-n PENALTIES.
Maintenance	ISSUE_REPORTS feed MAINTENANCE_REQUESTS assigned to STAFF.

UC001 Register and Verify Account

- Actor: Customer.
- Goal: register, verify contact/identity, then log in securely.
- Output: verified account and rental eligibility.
- Key exception: weak identity evidence, locked account, unpaid debt.

UC002 Manage Wallet and Rental Packages

- Actors: Customer, Payment Gateway.
- Goal: top up wallet or buy day/month package.
- Output: wallet transaction, balance, active package.
- Key exception: payment failed, package inactive.

UC003 Rent Bike by Hour

- Actors: Customer, GPS / Map Service.
- Goal: find bike, verify wallet/package and unlock bike.
- Output: active ride and bike in use.
- Key exception: insufficient wallet, active penalty, unlock failure.

UC004 End Ride and Settle Charges

- Actor: Customer.
- Goal: end ride and deduct final amount from wallet.
- Output: receipt, updated wallet, penalties if any.
- Key exception: wrong return area, unlocked bike, insufficient balance.

UC005 Resolve Bike Maintenance Request

- Actors: Admin / Operator, Maintenance Staff.
- Customer is not a direct actor here; Customer only creates an issue report before this workflow.
- Admin / Operator: reviews report, marks bike unavailable, sets priority and assigns staff.
- Maintenance Staff: inspects, repairs, records result and closes/updates request.
- Output: maintenance request status and bike status.

Rules and Penalties

- Rental is blocked if account is unverified, wallet is locked or unpaid penalty exists.
- Valid return requires correct station/area and locked bike.
- Package covers eligible riding time; overtime is charged from wallet.
- Penalty examples: wrong return area, failure to lock, damage/loss, overdue debt.
- Penalty records stay visible in ride receipt and wallet transaction history.

Có giao nhau, nhưng không có Customer trong UC005

Admin / Operator và Maintenance Staff cùng tham gia UC005 vì cả hai đều cần thiết để xử lý xe lỗi. Customer chỉ báo cáo sự cố, không trực tiếp thực hiện nghiệp vụ bảo trì.

- Không tách các bước nhỏ như “click assign” hoặc “update note” thành use case.
- Các bước nhỏ được mô tả trong Basic Flow và Alternative Flows của UC005.